

第10章 几何光学 医用光学仪器

10.1 几何光学的基本原理

10.2 球面折射成像

10.3 薄透镜成像

10.4 眼睛

10.5 放大镜

10.6 显微镜

10.1 几何光学的基本原理

几何光学：是以光的基本实验定律为基础，并且运用几何学的方法就能研究和说明一些光学问题的学科。

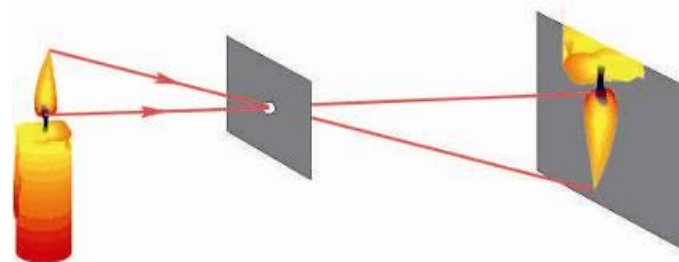
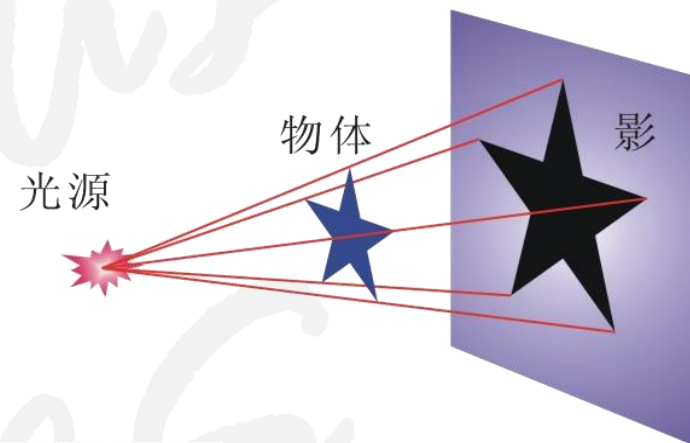
研究对象：光学成像 照明工程等

10.1.1 光的直进定律

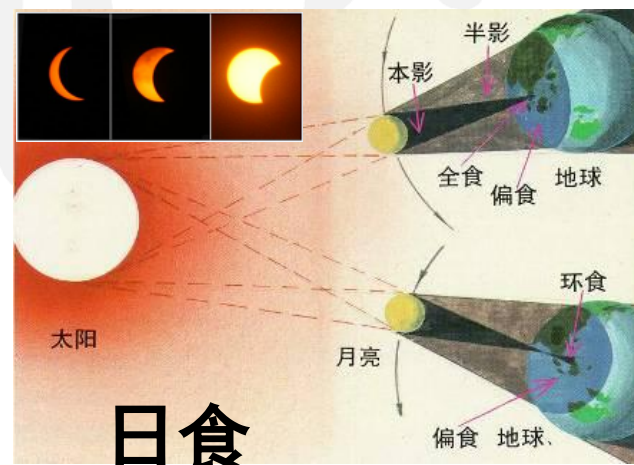
光的直进定律：光在各向同性的均匀介质中沿直线传播。

• 本影和半影

不透明体遮住光源时，如果光源是比较大的发光体，所产生的影子有两部分：完全暗的部分叫**本影**，半明半暗的部分叫**半影**。



针孔成像



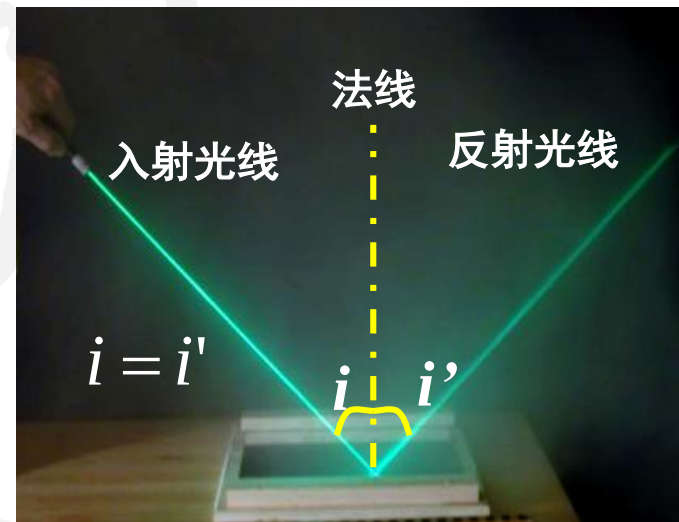
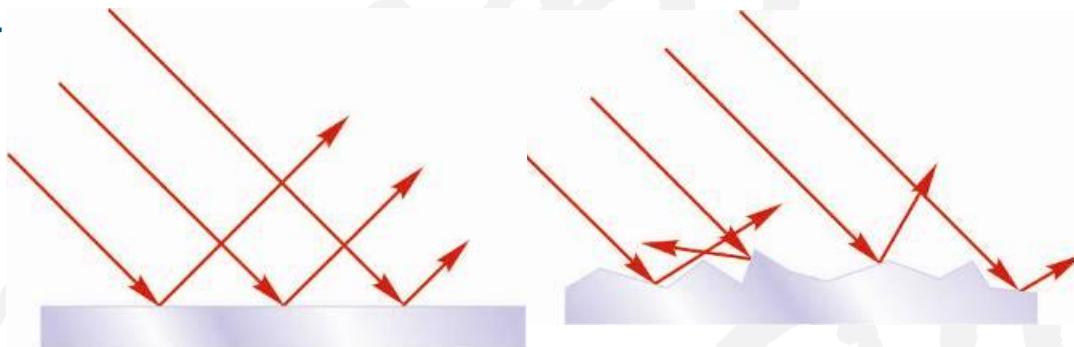
日食



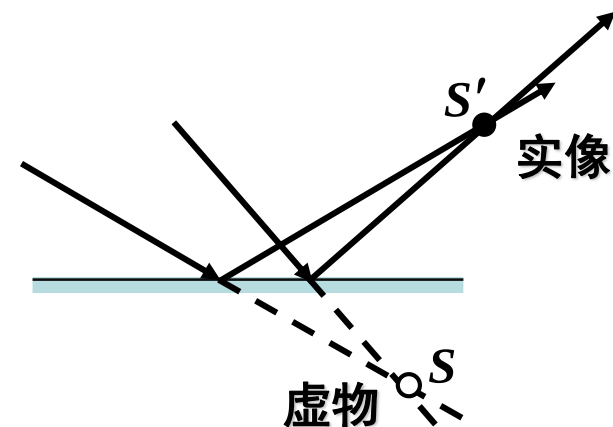
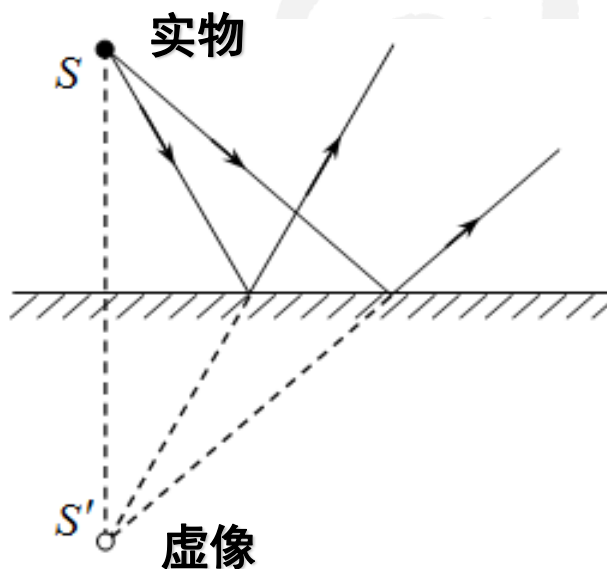
10.1.2 光的反射定律

光的反射定律：反射光线、入射光线总是和法线处在同一平面(入射面)内，入射光线和反射光线分居于入射点界面法线的两侧，反射角等于入射角。

- 镜面反射和漫反射



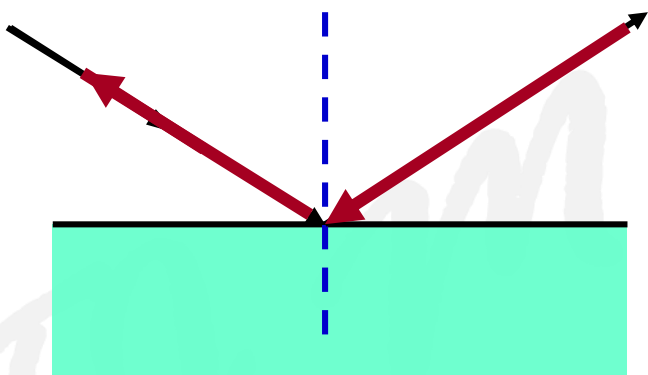
- 平面镜反射成像
- 实物和虚物 实像和虚像



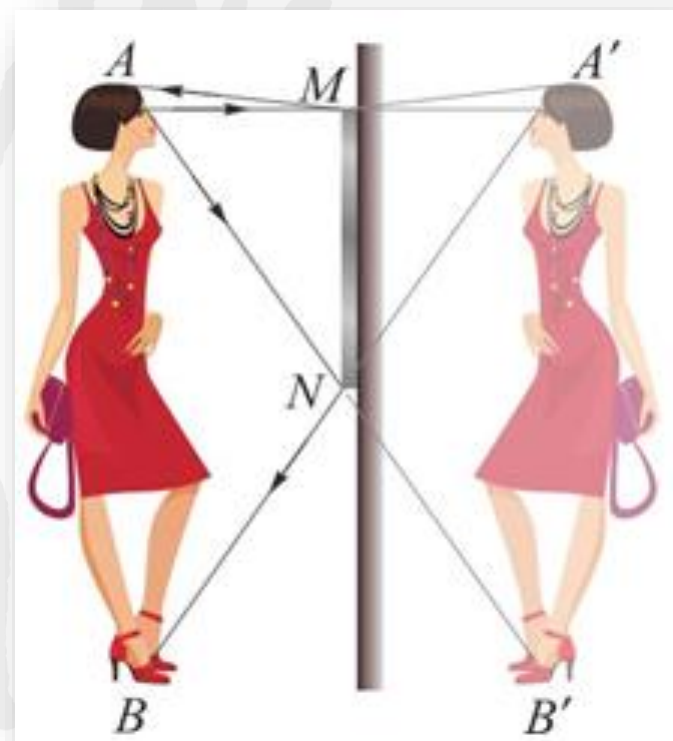
- 光的独立传播定律

- 光路可逆性原理

如果光路方向反转, 光线将按原路返回.



思考: 光路可逆原理分析镜子的高度?

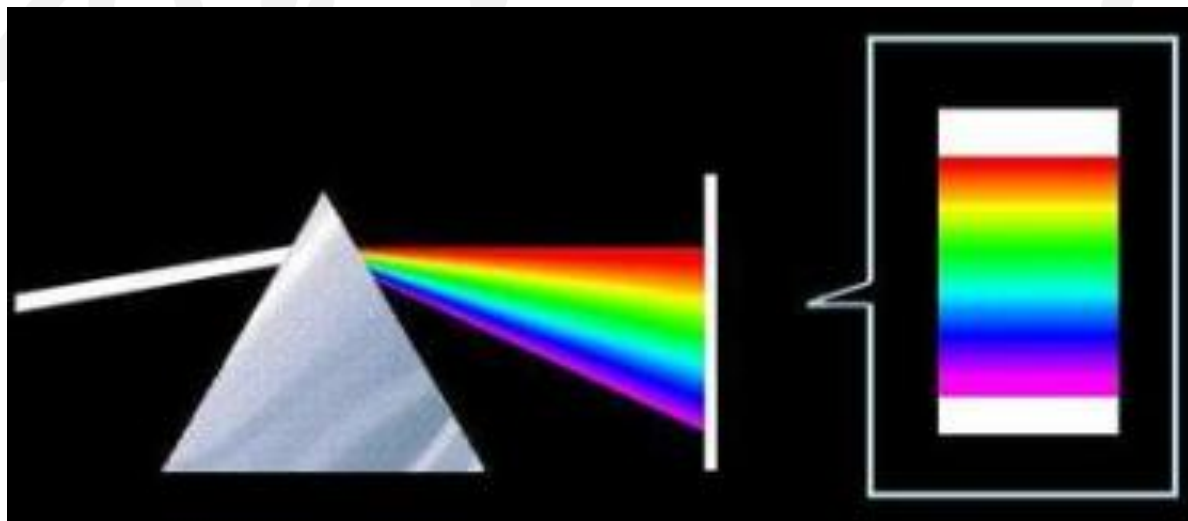
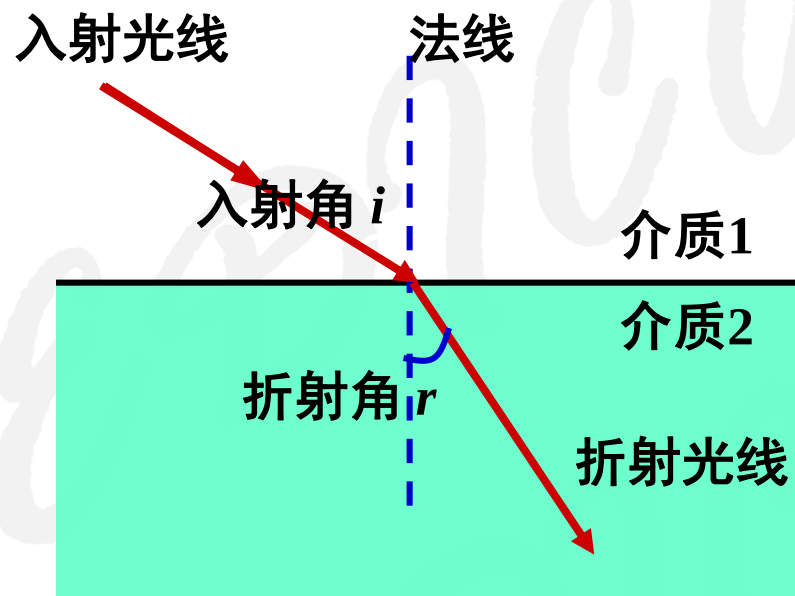


10.1.3 光的折射定律

- 折射定律

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

- 折射光线总是位于入射面内, 并且与入射光线分居在法线的两侧.



- **视深:** 因光的折射现象, 在介质中形成的被人眼所看到虚像的深度.

(参见例题10-1)

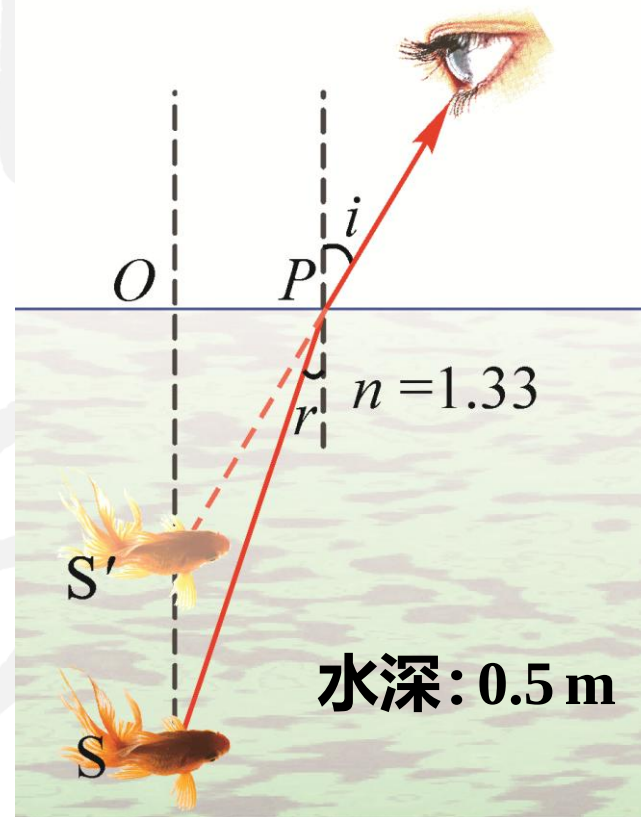
$$n \sin r = \sin i$$

$$\tan r = \frac{OP}{OS}$$

$$\tan i = \frac{OP}{OS'}$$

$$n \frac{\cancel{OP}}{OS} = \frac{\cancel{OP}}{OS'}$$

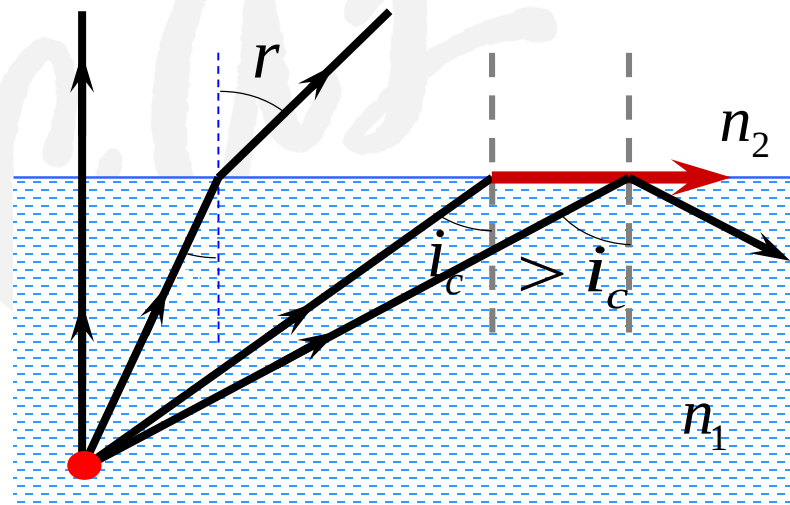
得到 $OS' = \frac{OS}{n} = \frac{0.5}{1.33} = 0.38 \text{ m}$



10.1.4 全反射 纤镜

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

当 $n_1 > n_2$, 有 $i < r$



临界角(i_c): 相应于折射角为 90° 的入射角.

$$i_c = \arcsin \frac{n_2}{n_1} \quad (n_1 > n_2)$$

- 全反射现象

产生全反射的条件:

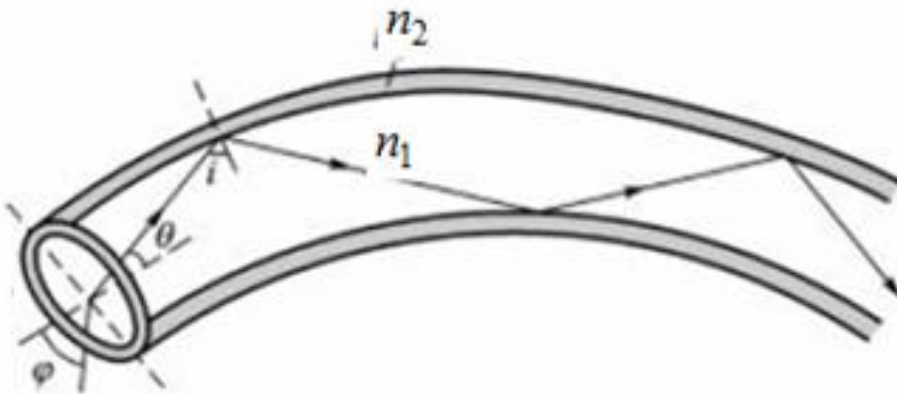
光需由光**密**介质射向光**疏**介质.

入射角大于临界角.

- 光导纤维 (光纤)

$$n_1 \sin i = n_2 \quad \theta + i = \frac{\pi}{2} \quad n_1 \cos \theta = n_2$$

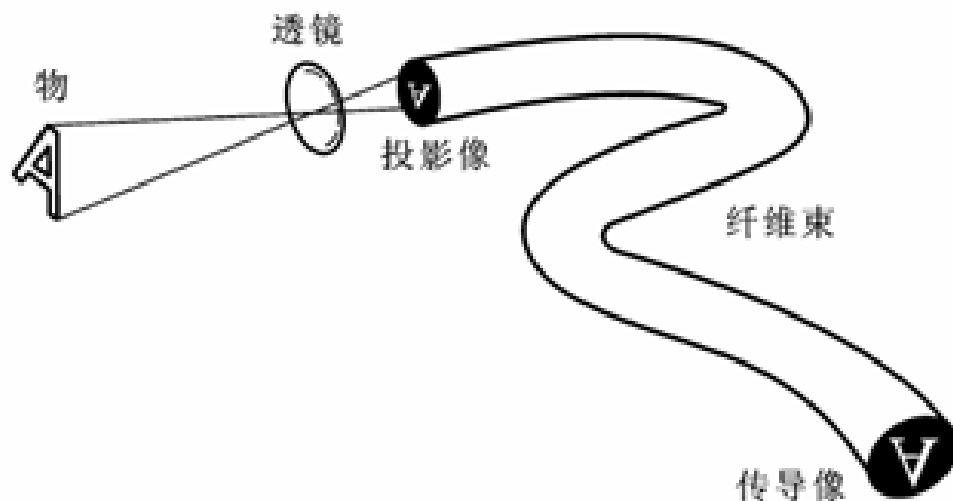
$$\sin \varphi = n_1 \sin \theta \Rightarrow \sin \varphi = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$



- 光导纤维数值孔径

$$N \cdot A = \sqrt{n_1^2 - n_2^2}$$

- 纤镜导像 (导光和传像)



10.2 球面折射成像

10.2.1 球面折射物像公式

$$n_1 \sin i_1 = n_2 \sin i_2 \quad \underline{n_1 i_1 = n_2 i_2}$$

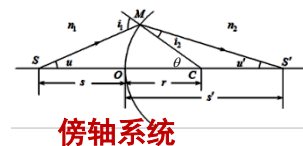
$$i_1 = u + \theta \quad \theta = i_2 + u'$$

$$n_1 u + n_2 u' = (n_2 - n_1) \theta$$

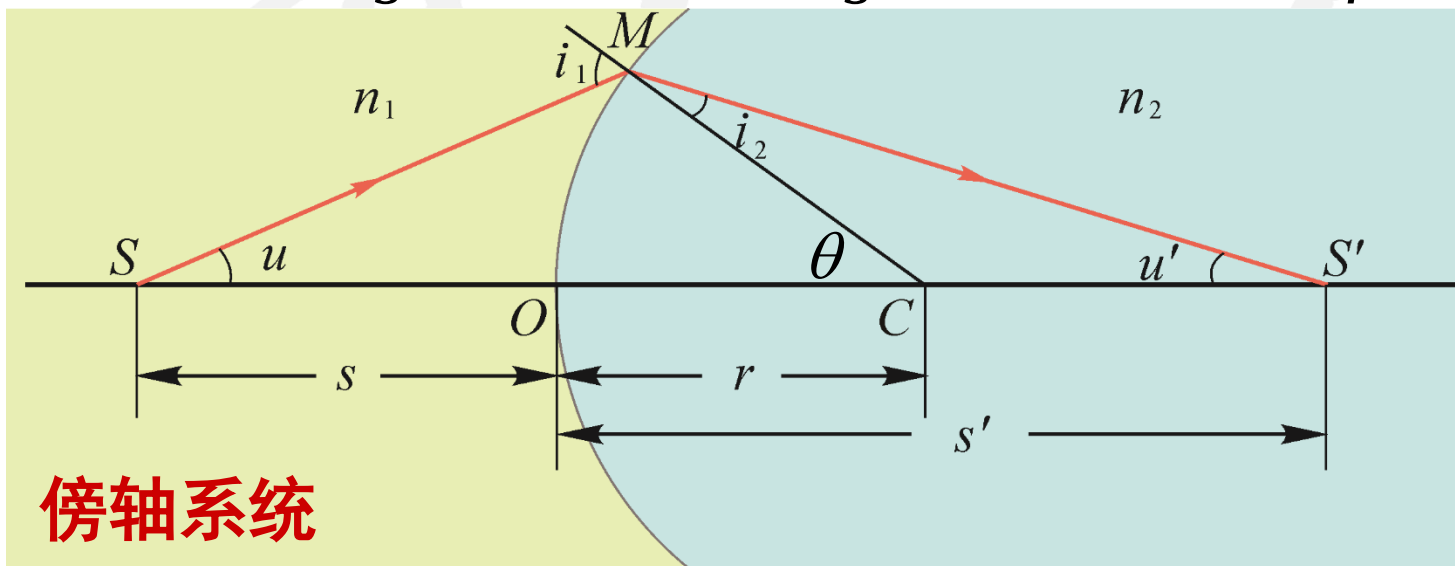
$$u \approx \tan u \approx \frac{h}{s} \quad u' \approx \tan u' \approx \frac{h}{s'} \quad \theta \approx \tan \theta \approx \frac{h}{r}$$

球面折射物像公式:

$$\frac{n_1}{s} + \frac{n_2}{s'} = \frac{n_2 - n_1}{r}$$



傍轴系统



符号规则:

- 实物取正; 虚物取负.
- 实像取正; 虚像取负.
- 当物体面对凸面时, 曲率半径为正; 当物体面对凹面时, 曲率半径为负.
- 正立像为正; 倒立像为负.

例题10-2 点光源 P 在玻璃球心点左侧25cm处. 已知玻璃球半径是10cm, 折射率为1.5, 空气折射率近似为1.0, 求像点的位置.

解: $s_1 = 15\text{cm}$ $r = 10\text{cm}$

$n_1 = 1$ $n_2 = 1.5$

左凸面: $\frac{n_1}{s_1} + \frac{n_2}{s'_1} = \frac{n_2 - n_1}{r}$

$$\frac{1}{s'_1} = \frac{1}{1.5} \left(\frac{1.5 - 1.0}{10} - \frac{1.0}{15} \right) = -\frac{1}{90\text{cm}}$$

左凹面: 虚像 s'_1 即为物点 s_2 $s_2 = 90 + 20 = 110\text{ cm}$

$$\frac{n_2}{s_2} + \frac{n_1}{s'_2} = \frac{n_1 - n_2}{r} \quad \frac{1}{s'_2} = \frac{1}{1} \left(\frac{1 - 1.5}{-10} - \frac{1.5}{110} \right) = \frac{4}{110\text{cm}}$$

解得 $s'_2 = 27.5\text{cm}$

